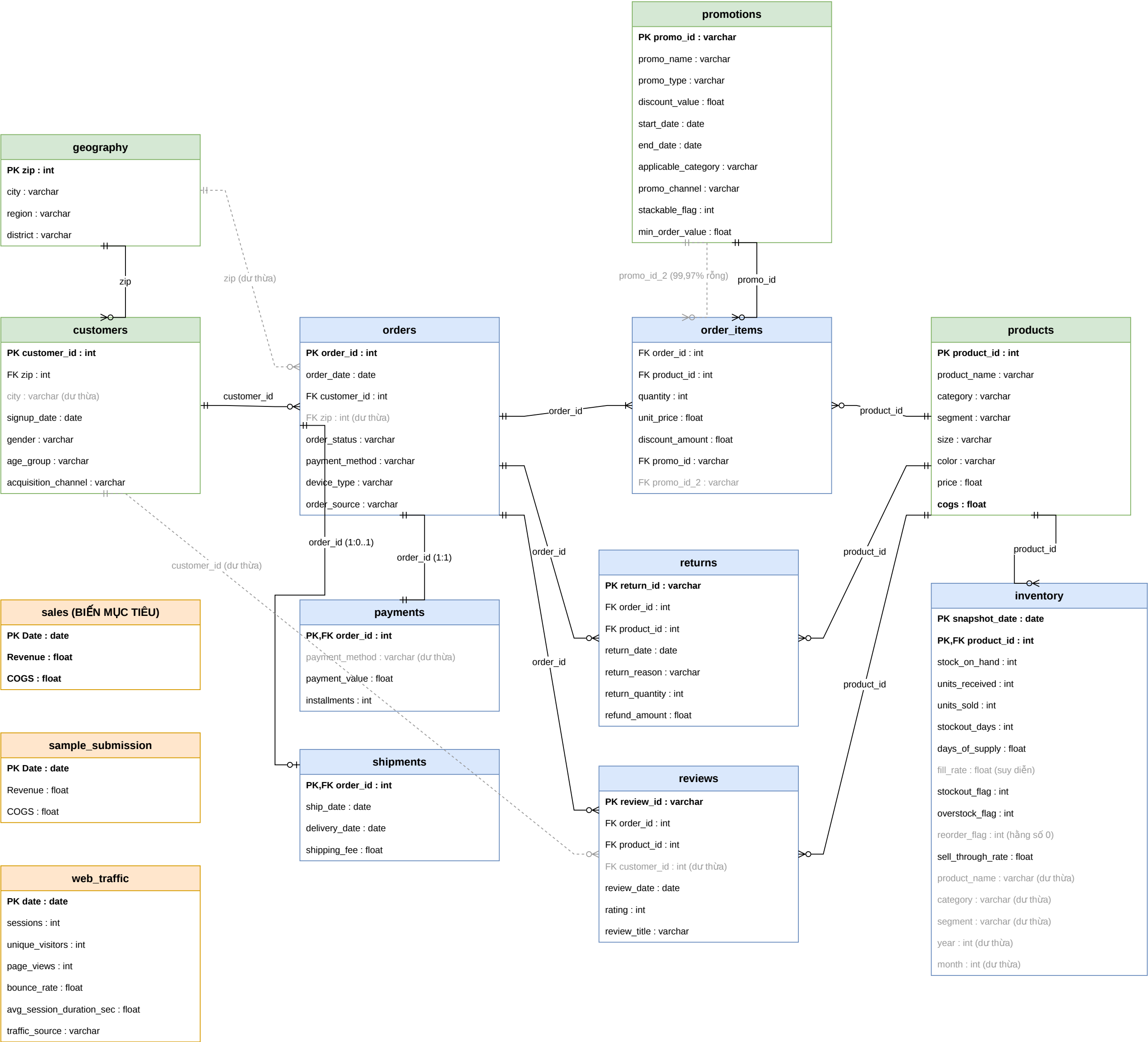


Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) - Bộ dữ liệu thương mại điện tử thời trang 2012-2022



CHÚ THÍCH KÝ HIỆU
PK = khóa chính FK = khóa ngoại
— đúng 1 (bắt buộc)
—o 0 hoặc 1 (tùy chọn)
— < 1 hoặc nhiều
—o< 0 hoặc nhiều
Nét đứt xám = quan hệ qua cột dư thừa
Xanh dương = bảng sự kiện giao dịch
Xanh lá = bảng danh mục (dimension)
Cam = chuỗi thời gian độc lập
Chữ xám = cột dư thừa / suy diễn / vô dụng

Lưu ý: order_items có 16 cặp (order_id, product_id) trùng lặp
→ không có khóa tự nhiên hợp lệ, cần bổ sung khóa thay thế order_item_id

sales.Revenue = $\sum(\text{order_items.quantity} \times \text{unit_price})$
sales.COGS = $\sum(\text{order_items.quantity} \times \text{products.cogs})$
gộp theo orders.order_date — đã kiểm chứng sai số = 0,00 trên cả 3.833 ngày